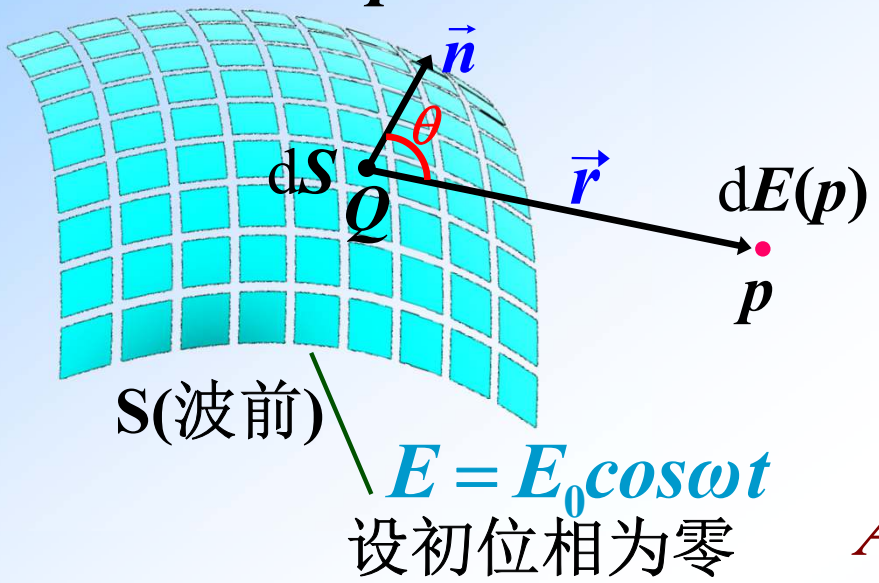
• 回顾：

●惠更斯——菲涅耳原理

波阵面上各面积元所发出的球面子波在观察点p 的相干叠加决定了p 点的合振动及光强。



$$dE_{(p)} \propto \frac{A(Q) f(\theta)}{r} dS \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda})$$

方向因子$f(\theta)$ $\begin{cases} \theta = 0, \quad f = f_{max} \\ \theta \quad \Rightarrow f(\theta)\downarrow \\ \theta \geq \frac{\pi}{2}, f = 0 \end{cases}$

$A(Q)$取决于波前上Q点处的强度。

●单缝夫朗和费衍射

明暗纹位置

$a\sin\theta \approx \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 1,2,3\ldots$ (次级) —明纹

$a\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 1,2,3\cdots$ —暗纹

半波带法

光强分布(了解) $I_\theta = I_0(\frac{\sin\alpha}{\alpha})^2$ $\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

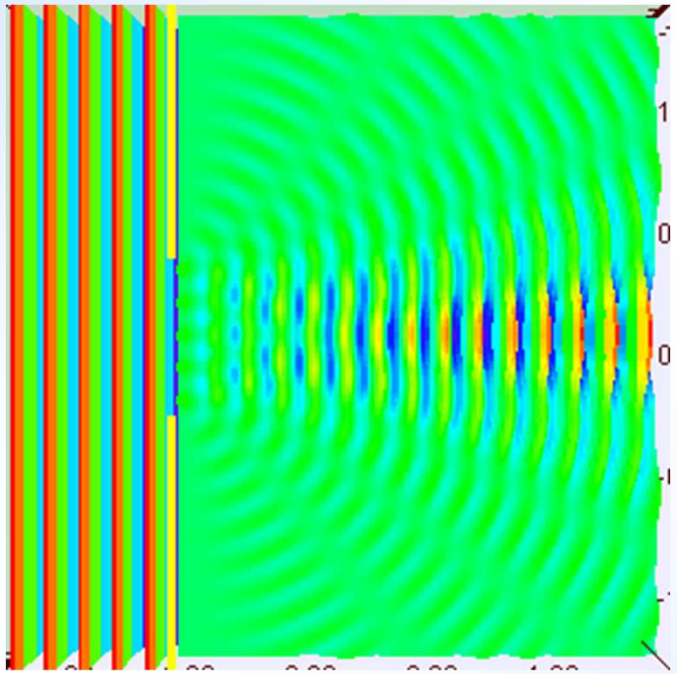
• 回顾：

主极大：$a\sin\theta=0$

衍射次极大：$a\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

极小：$a\sin\theta=\pm k\lambda$

$I_{次极大} << I_{主极大}$



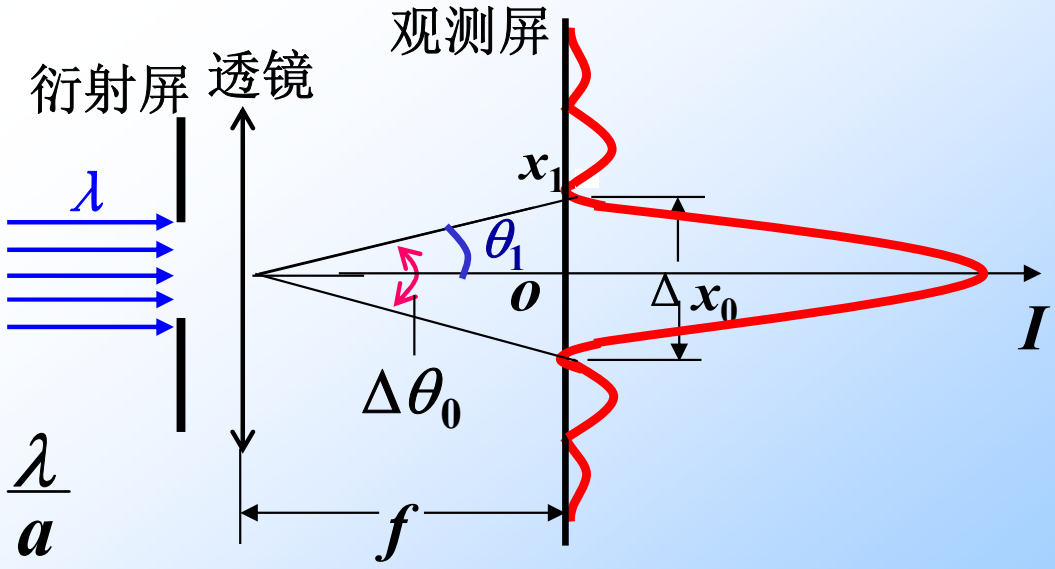
● 条纹宽度

中央明纹:

角宽度 $\Delta\theta_0=2\theta_1\approx 2\frac{\lambda}{a}$

线宽度 $\Delta x_0=2f\cdot tg\theta_1$

$=2f\theta_1=2f\frac{\lambda}{a}\propto\frac{\lambda}{a}$



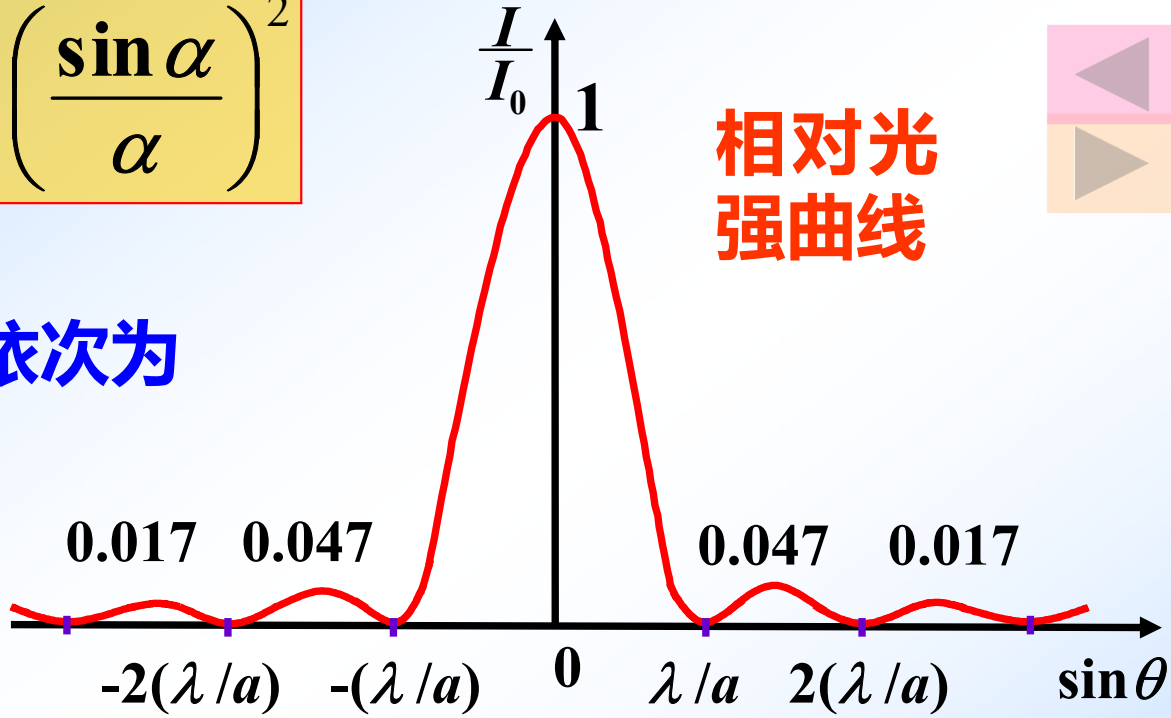
5）光强分布曲线 $I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$

中央主极大: $I_{max} = I_0$

次极大：中央往外各次极大依次为

$0.0472I_0$，$0.0165I_0$，$0.0083I_0$，…

$I_{次极大} << I_{主极大}$



相对光强曲线

即单缝衍射光强集中在中央零级明条纹处。

6）明条纹宽度　**相邻暗纹间的角距离。** $a\sin\theta = \pm k\lambda$

中央明纹： k=±1的两暗点之间范围　$-\frac{\lambda}{a} < \sin\theta < \frac{\lambda}{a}$　**半角宽度** $\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$

第1级明纹： k=1、2的两暗点之间范围　$\frac{\lambda}{a} < \sin\theta < \frac{2\lambda}{a}$

例2 在某个单缝衍射实验中，光源发出的光含有两种波长λ_1和λ_2，垂直入射于单缝上．假如λ_1的第一级衍射极小与λ_2的第二级衍射极小相重合，试问：
(1) 这两种波长之间有何关系？ (2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中，是否还有其他极小相重合？

解：(1)由单缝衍射暗纹公式得

$$a\sin\theta_1 = 1\lambda_1$$

$$a\sin\theta_2 = 2\lambda_2$$

由题意可知 $\theta_1 = \theta_2$ 则有 $\sin\theta_1 = \sin\theta_2$

得 $\lambda_1 = 2\lambda_2$

(2)

$$\sin\theta_1 = k_1\lambda_1 / a \qquad (k_1 = 1, 2, \ldots)$$

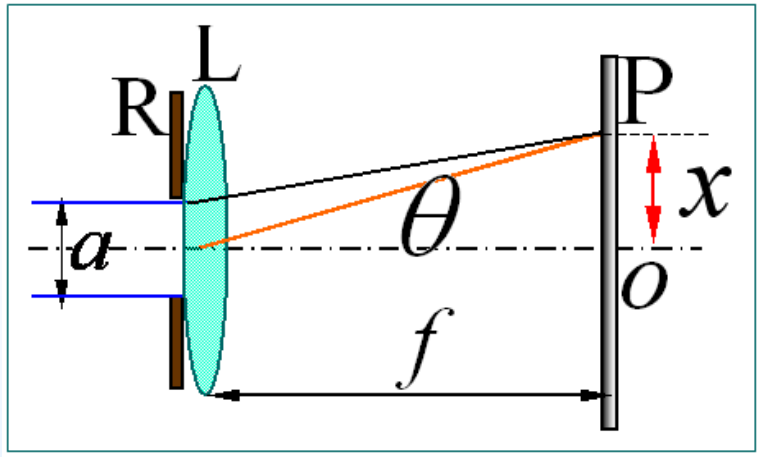
$$\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 / a \qquad (k_2 = 1, 2, \ldots)$$

$$\lambda_1 = 2\lambda_2$$

$$\sin\theta_1 = 2k_1\lambda_2 / a$$

若$\theta_1 = \theta_2$，则$k_2 = 2k_1$，即λ_1的任一k_1级极小都有λ_2的$2k_1$级极小与之重合.

例3 在单缝衍射实验中，缝宽 $a=6.0\times10^{-4}m$，透镜焦距 $f=0.4m$，光屏上坐标 $x=1.4\times10^{-3}m$ 的**Q**点为明纹，如图所示，入射光是白光。求：（**1**）入射光的波长；（**2**）**Q**点处明纹的级次；（**3**）相对于**Q**点，缝所截取的波阵面分成半波带的个数。



解 （**1**）**Q**点为明纹的条件是

$$a\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\quad k=1,2,3,\cdots$$

又
$$\sin\theta\approx\tan\theta=\frac{x}{f}$$

得
$$\lambda=\frac{2a\sin\theta}{2k+1}=\frac{2ax}{(2k+1)f}=\frac{4200}{2k+1}nm$$

白光的波长为 **400～760 nm**，为使**Q**点成为明纹，入射光的波长有两个值

$$k=3\ ,\quad \lambda=600nm$$

$$k=4\ ,\quad \lambda=467nm$$

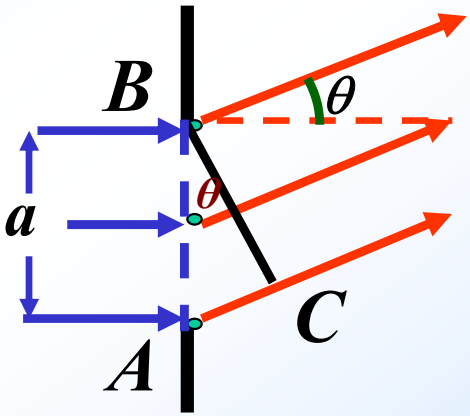
（**2**）波长为时 $600nm$ ，**Q**点为第三级明纹；$467nm$ 波长为时，点为第四级明纹。

（**3**）缝所截的波阵面可分成的半波带数：

$$k=3\qquad 2k+1=7$$

$$k=4\qquad 2k+1=9$$

例：(1)在单缝衍射中，衍射角θ越大(级数越高)的那些明纹的亮度是越大还是越小？ 用菲涅耳半波带法加以解释。(2)在单缝衍射中，如果把整个装置放入水中，衍射图样将怎样变化？



解:(1) $AC=a\sin\theta$

若：AC = 奇数个半波长

$$a\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},k=1,2,3\cdots$$ ——明纹

$\theta\uparrow$，$k\uparrow$ 则级数越高，AC越长，缝AB分成的半波带越多， 每个半波带越窄，在P点处引起的光强越小。因此，衍射角越大的明纹的亮度越小.

(2) 如果把整个装置放入水中，

明纹满足 $$na\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},k=1,2,3\ldots$$

暗纹满足 $$na\sin\theta=\pm k\lambda \quad k=1,2,3\ldots$$

第k级明纹的衍射角的大小为 $$\theta_k\approx\sin\theta_k=\frac{(2k+1)\lambda}{2na}$$ ↓

次极大条纹的宽度：$$\Delta\theta=\theta_{k+1}-\theta_k\approx\frac{\lambda}{na}$$ ↓

所以，衍射图样将向中间收缩，条纹宽度变小。

（四）讨论

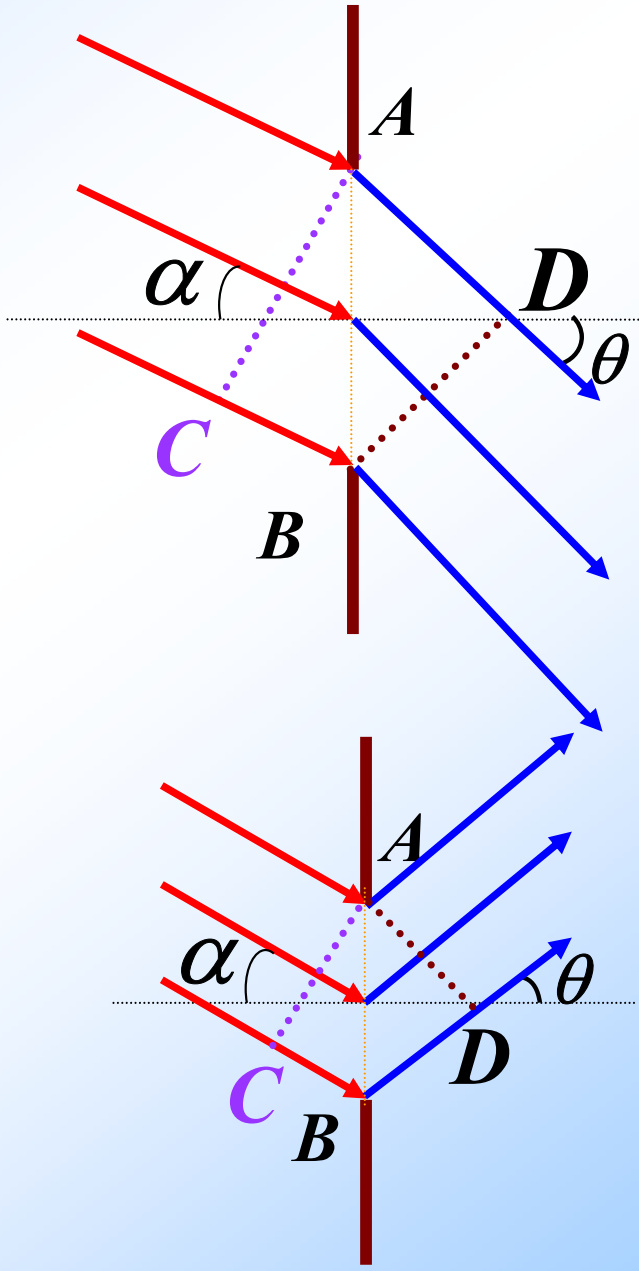
1.平行光斜入射问题（θ为大小）

单缝上下沿光线光程差为：

$$\delta = AD - BC = a(\sin\theta - \sin\alpha)$$

$$\delta' = a(\sin\theta + \sin\alpha)$$

$$a(\sin\theta \pm \sin\alpha) = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{暗纹中心} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{明纹中心} \end{cases}$$



α与 θ 在法线同侧时取“+”

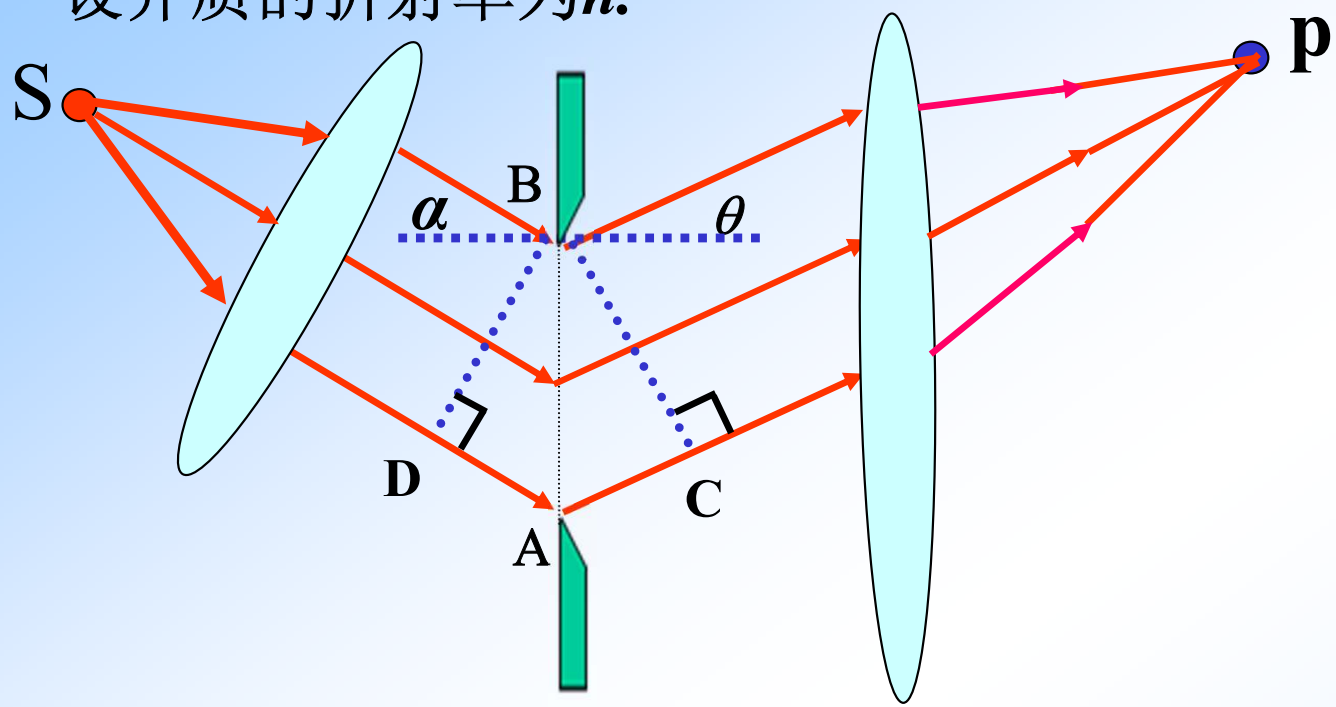
在法线异侧时取“—”

中央明纹： $\sin\theta = \sin\alpha$

条纹将向下方平移（间距不变）。

1.平行光斜入射问题（考虑到θ带正负号）

设介质的折射率为n.



α：入射角

θ：衍射角

缝宽AB = a

$$DA + AC = a\sin i + a\sin\theta = a(\sin i + \sin\theta)$$

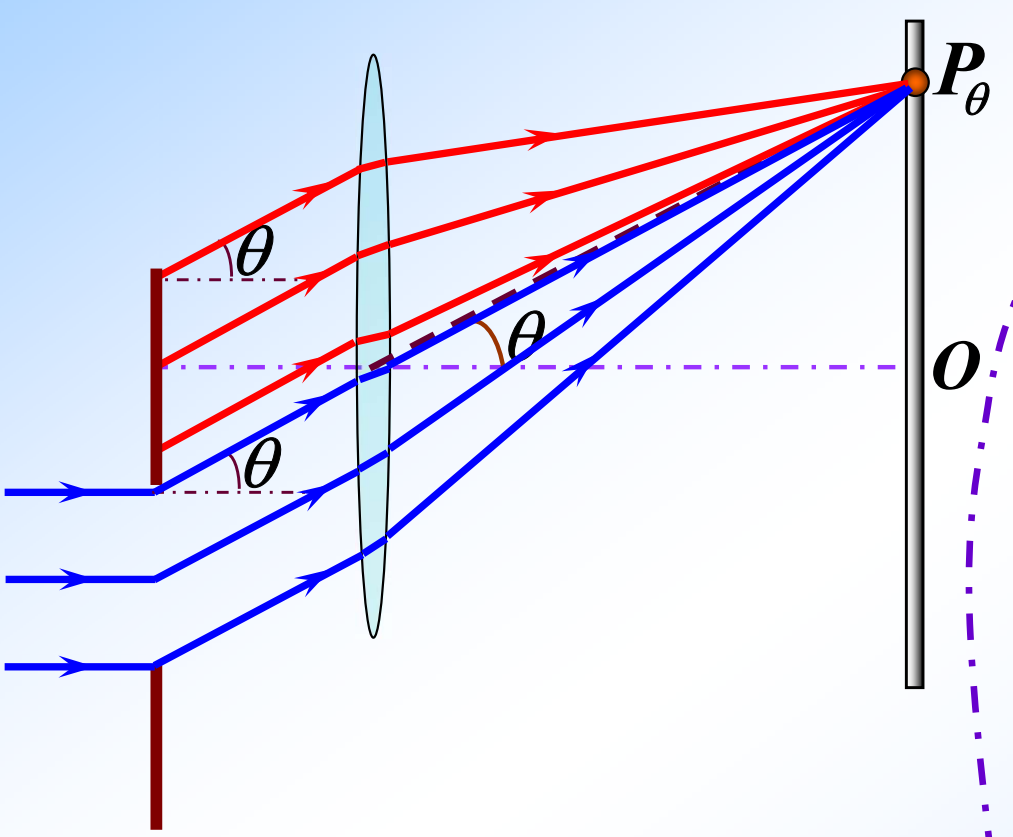
$$an(\sin\theta \pm \sin\alpha) = \begin{cases} k\lambda & \rightarrow \text{暗纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & \rightarrow \text{明纹} \end{cases}$$

（半波带法）

α与正的θ在法线同侧时取“＋”

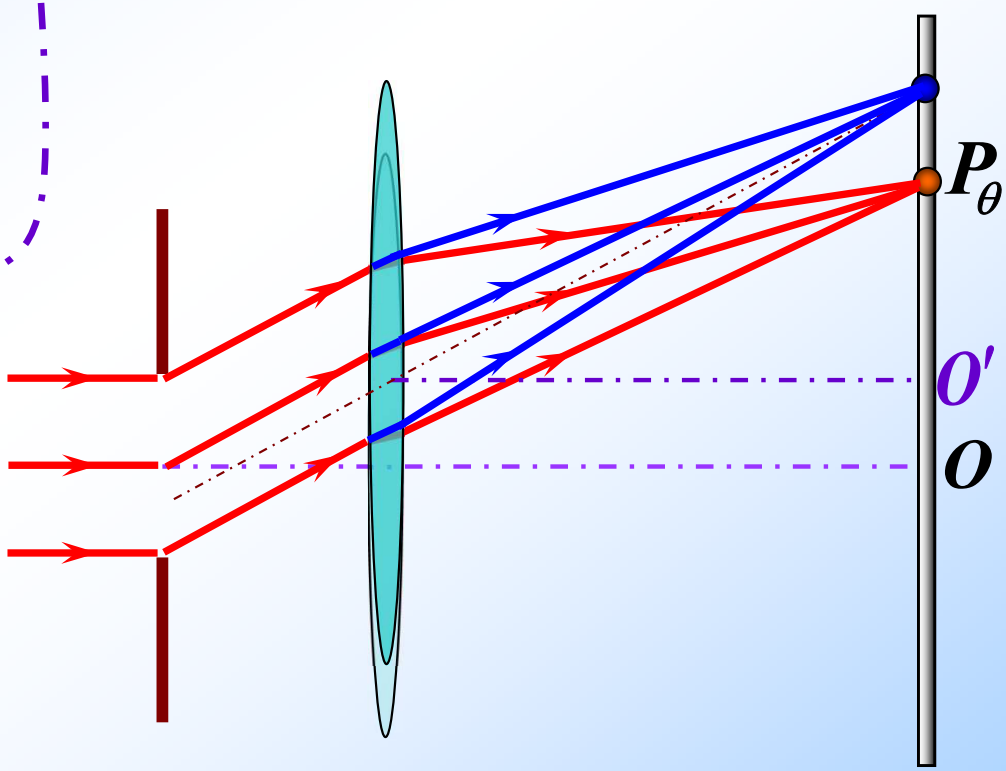
在法线异侧时取“－”

2.单缝位置上下移动时，屏上条纹如何变化?



单缝衍射图样，不随缝的上下移动而变化。

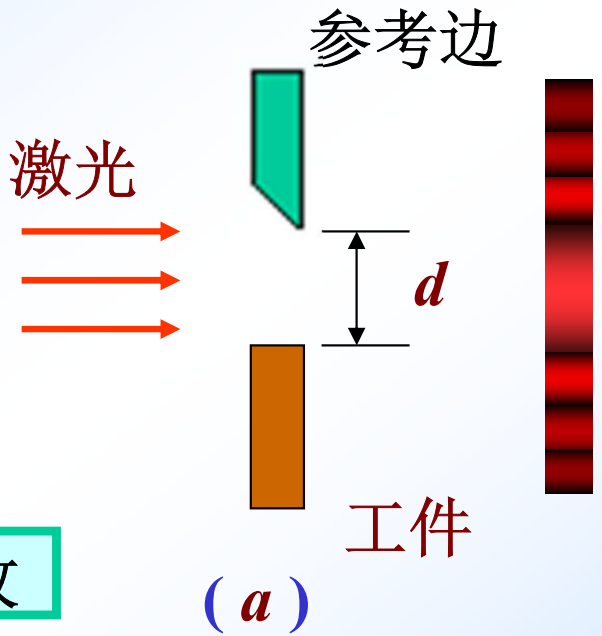
3.若将L上下平移，条纹又如何变?



沿L的移动方向作等距离的平移。

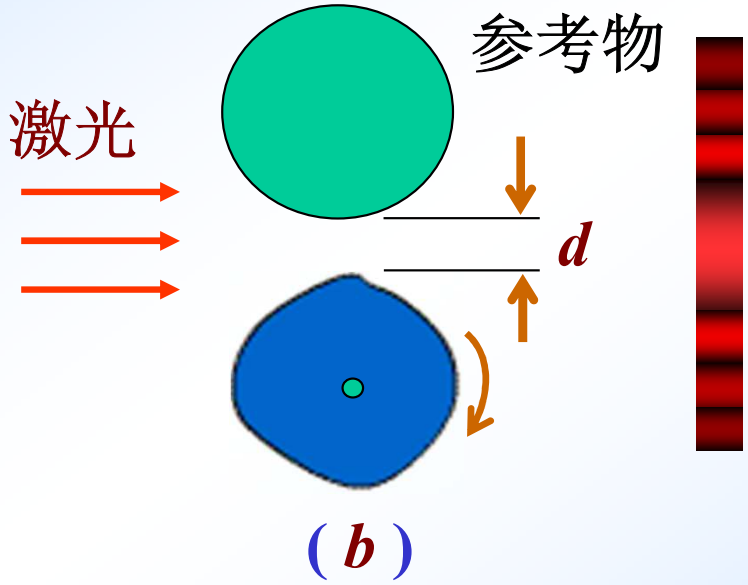
单缝衍射的应用———间隙衍射传感器

利用缝宽(间隙) 的变化可制成衍射传感器。
(非接触式)

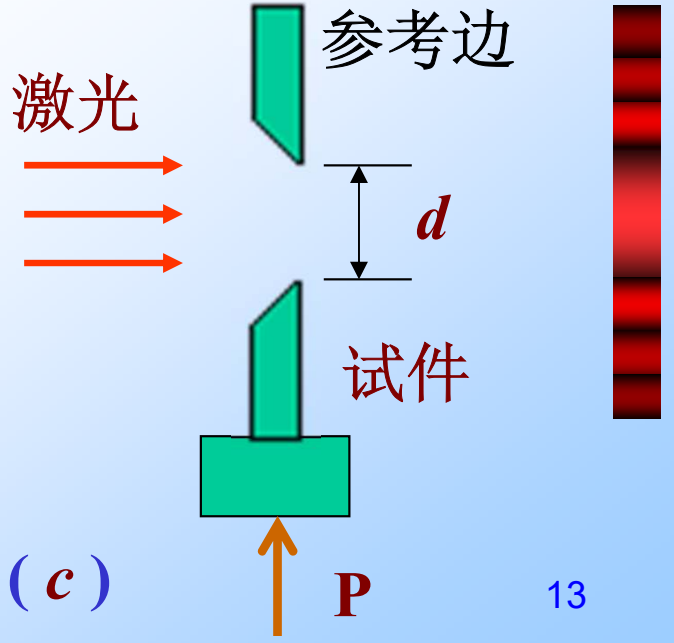


(a)进行比较测量：先用标准间隙作零位，
通过间隙的变化量换算出工件尺寸
的变化量。 $a\sin\theta=\pm k\lambda$，$k=1,2,3\cdots$ ——暗纹

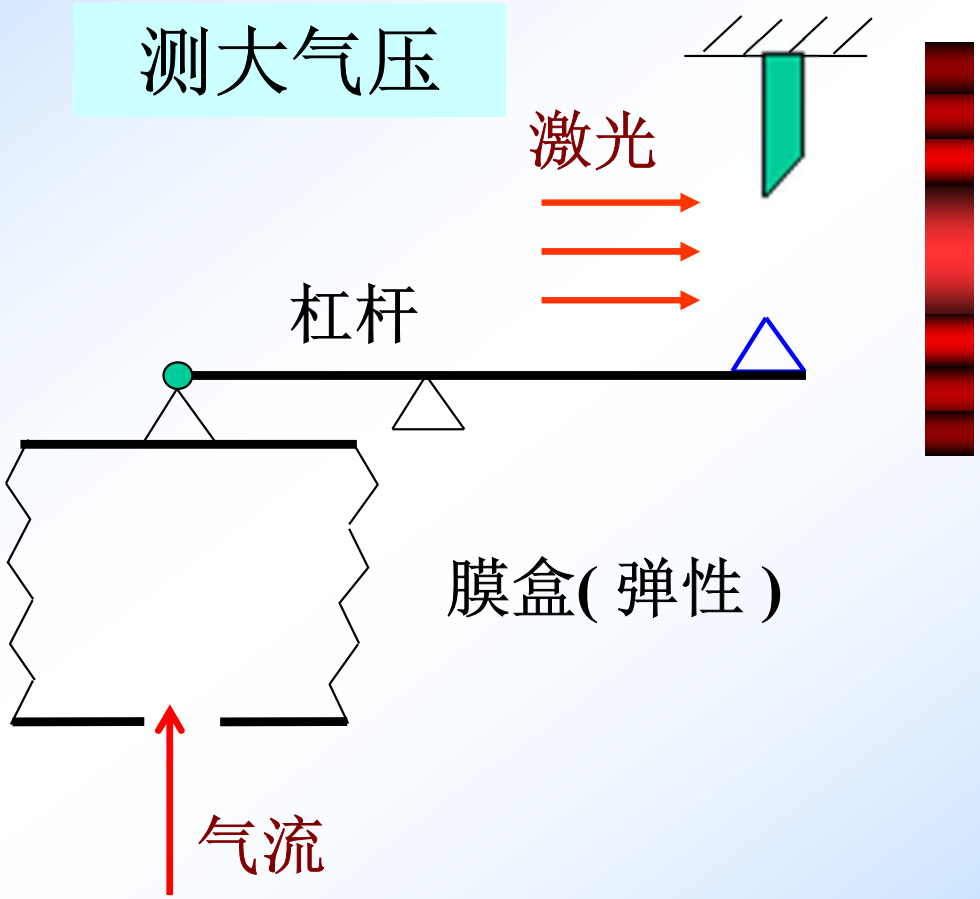
(b)作轮廓测量：
测工件的轮廓偏差



(c)作应变传感器：



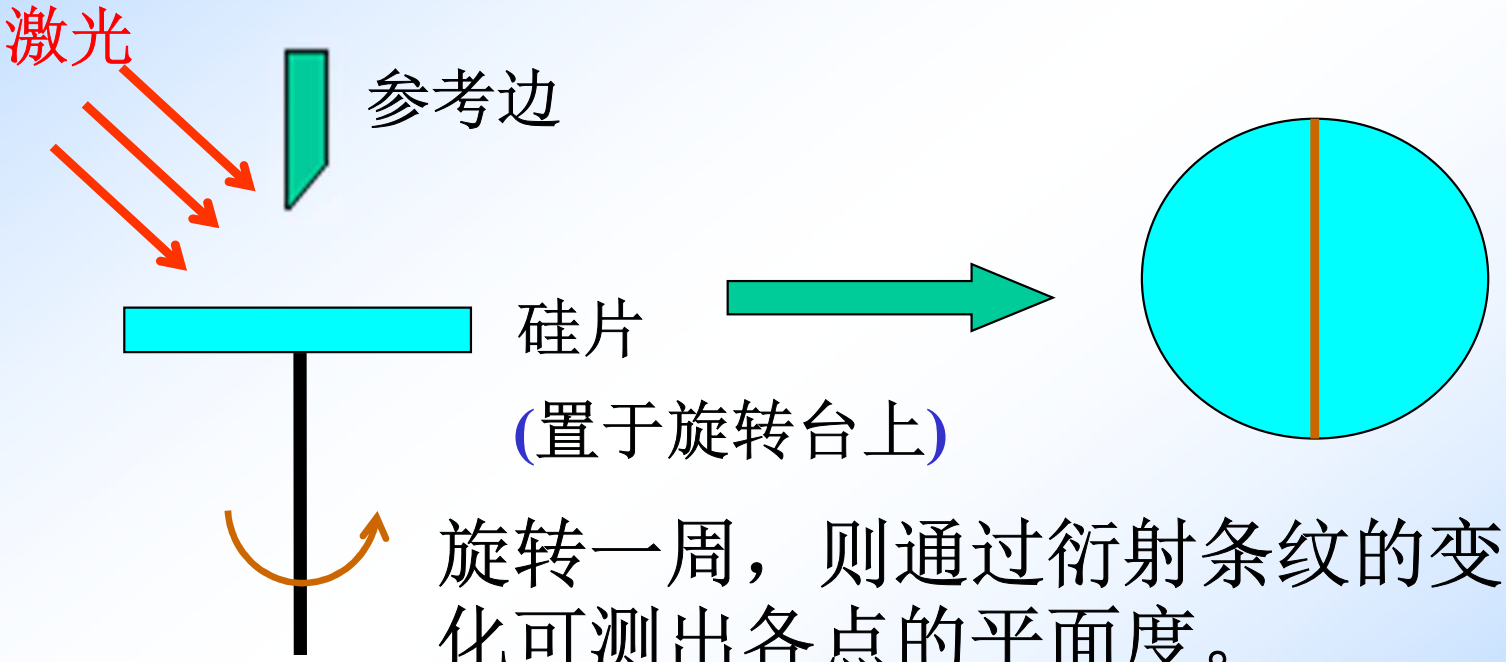
(*d*) 压力传感器



(*e*)面形测量:　比如硅片平面度的检测

(平面度测量)

可达0.5mm厚
8英寸大

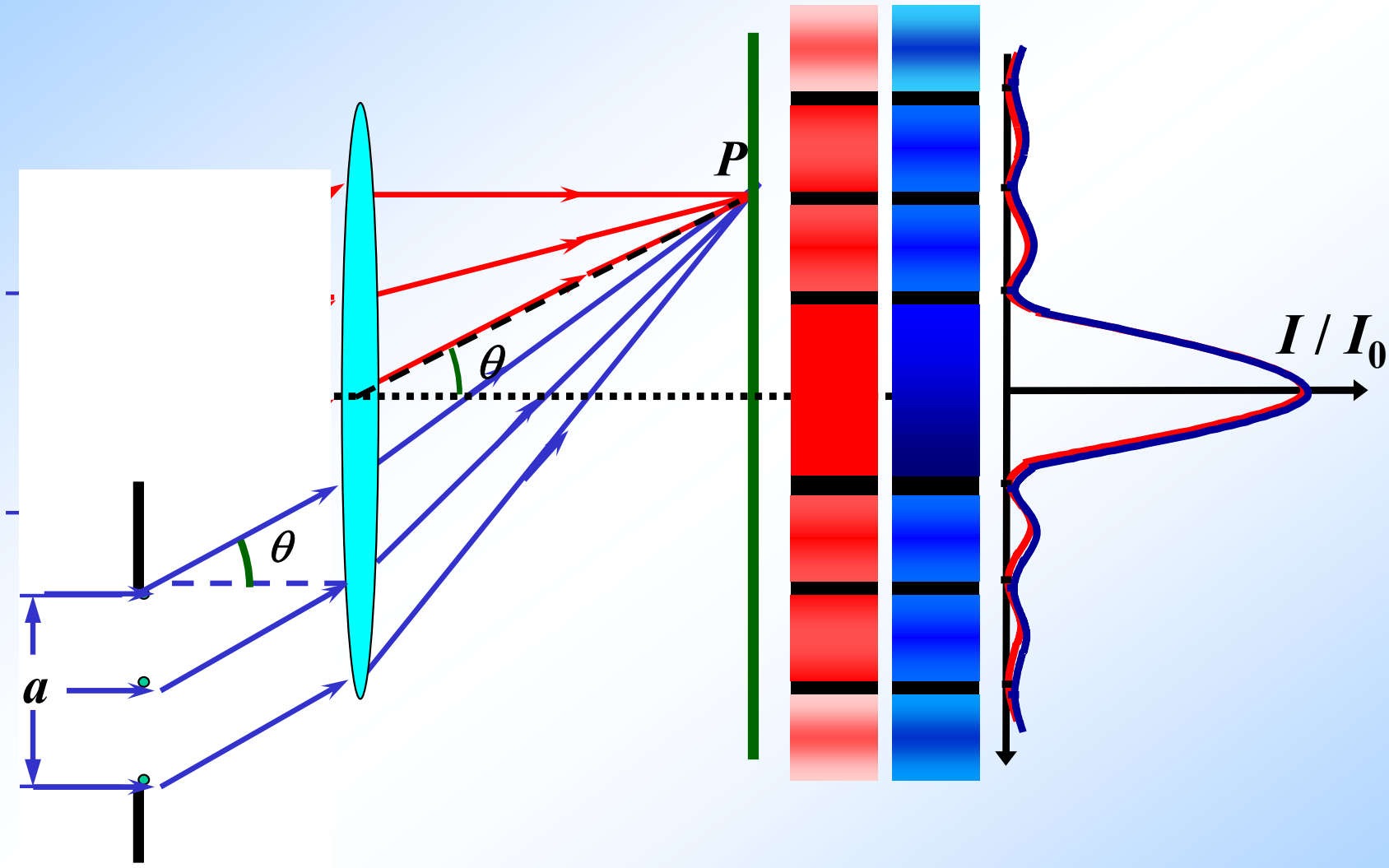


旋转一周，则通过衍射条纹的变化可测出各点的平面度。

任何待测几何量、物理量、化学量，只要能将其转化为间隙变化量，即可用衍射法进行高精度测量。

三、双缝衍射与干涉

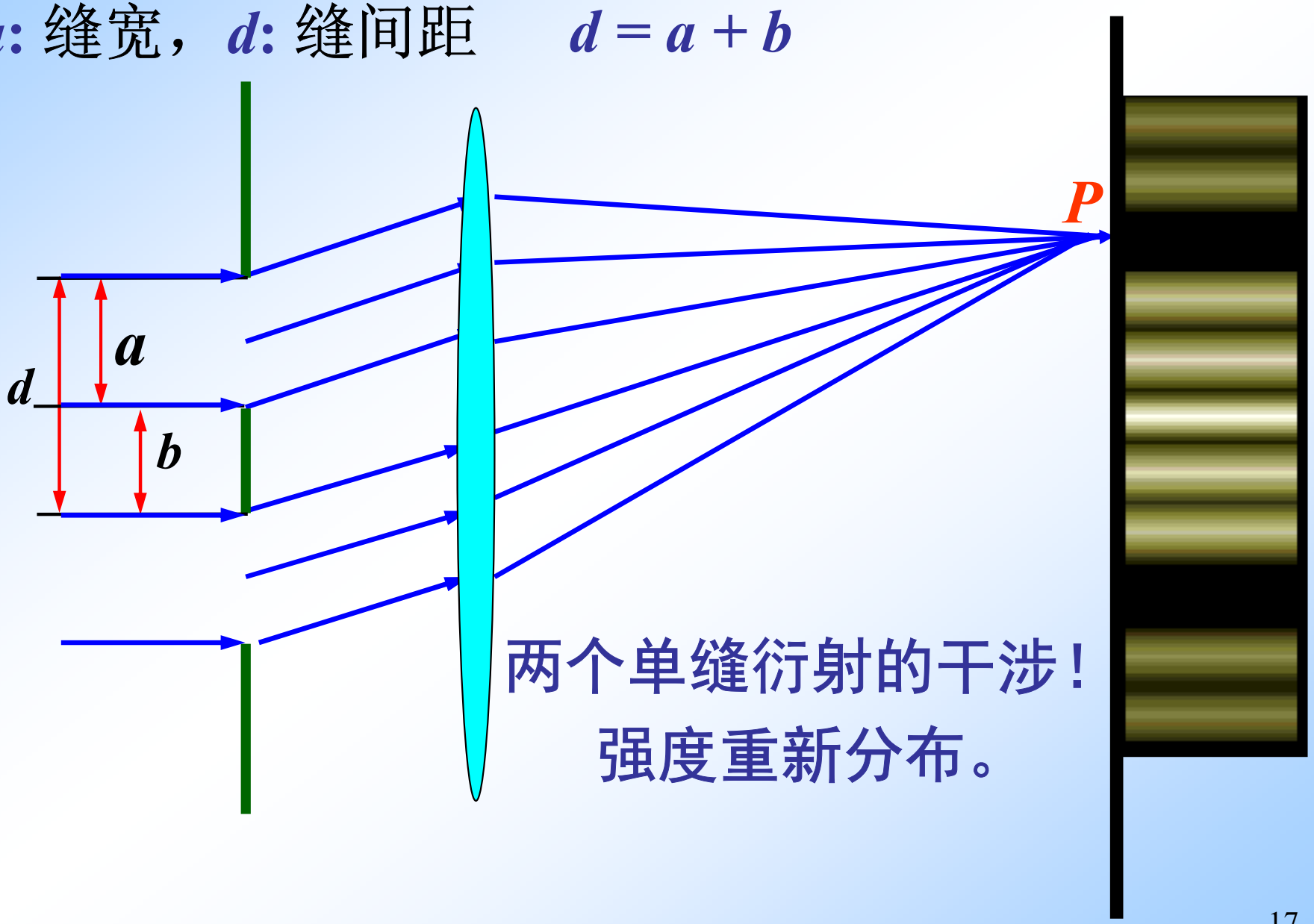
问：1) 将单缝衍射的狭缝平移，衍射条纹是否有影响？



2) 若两个单缝同时都存在，屏上的衍射花样是怎样的？

双缝衍射现象

a: 缝宽，*d*: 缝间距　　$d = a + b$

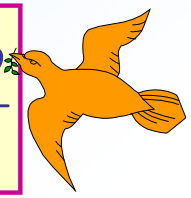


两个单缝衍射的干涉！

强度重新分布。

1. 双缝衍射光强公式(了解)

$$I_\theta = 4I_1\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$



P_θ点的两个分振幅为：$E_{1\theta} = E_{10}\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}$，$E_{2\theta} = E_{20}\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}$

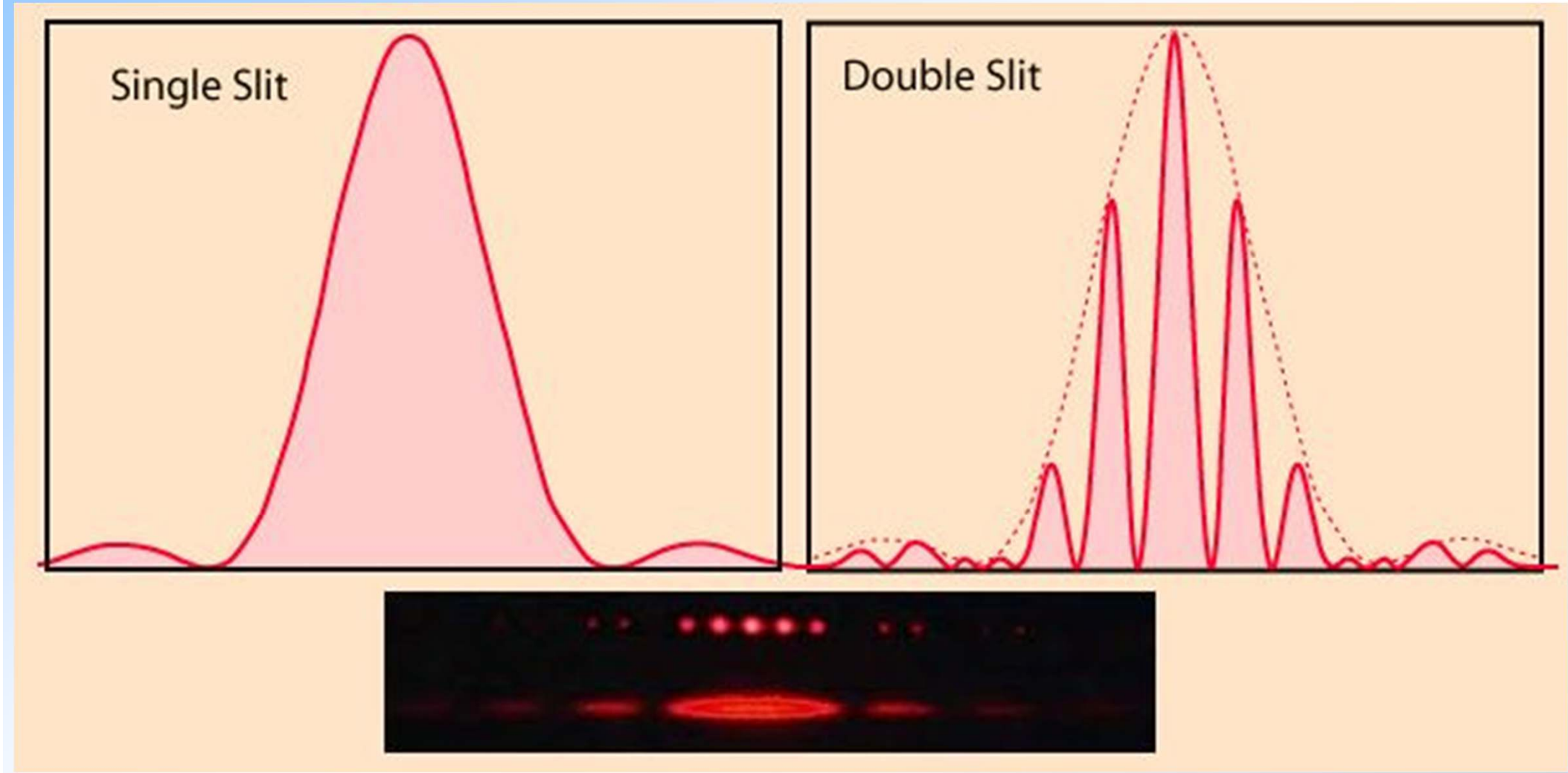
$$I_1 \propto E_{1\theta}^2 = E_{2\theta}^2,\quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta,\quad \beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

P_θ点的光强为：

$$I_\theta = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\cos^2\beta$$

衍射因子　干涉因子

$$\begin{cases} I_0 = 4I_{10} \propto 4E_{10}^2 \\ \alpha = \dfrac{\pi a\sin\theta}{\lambda} \\ \beta = \dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda} \end{cases}$$



单、双缝衍射的强度分布图

2. 双缝衍射图样的特点

$$I_\theta = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\cos^2\beta \qquad \alpha=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda} \qquad \beta=\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

1）$\theta=0$ 时，$\alpha=0$，$\beta=0$ 则：$I=I_0=4I_{10}$

即：透镜 L 的主光轴与屏的交点处的光强 —中央极大

2）光强极小

两因子 $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ 与 $\cos^2\beta$ 有一个为0，则：$I=0$

$$\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2=0 \Rightarrow \alpha=\pm k\pi\ (k=1,\ 2,\cdots) \Rightarrow a\sin\theta=\pm k\lambda$$

$$\cos^2\beta=0 \Rightarrow \beta=\pm(2k'+1)\frac{\pi}{2}\ (k'=0,1,2,\cdots)\quad d\sin\theta'=\pm(2k'+1)\frac{\lambda}{2}$$

比较 θ 与 θ'：

$$\left.\begin{array}{ll} k=1 & \sin\theta=\dfrac{\lambda}{a} \\ k'=0 & \sin\theta'=\dfrac{\lambda}{2d} \end{array}\right\} a<2d\ \therefore\theta'<\theta$$

干涉极小

即：干涉因子确定极小的间距要小（与缝间距 d 有关）

∴ 屏上呈现的条纹其位置是由干涉因子确定

3）在相邻两个极小之间有极大

$$I_\theta = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\cos^2\beta \qquad \alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda} \qquad \beta = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

其位置满足：$\cos^2\beta = 1$，$\beta = \dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda} = \pm k\pi$

即：$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 0,\ 1,\ 2,\cdots)$ —干涉极大

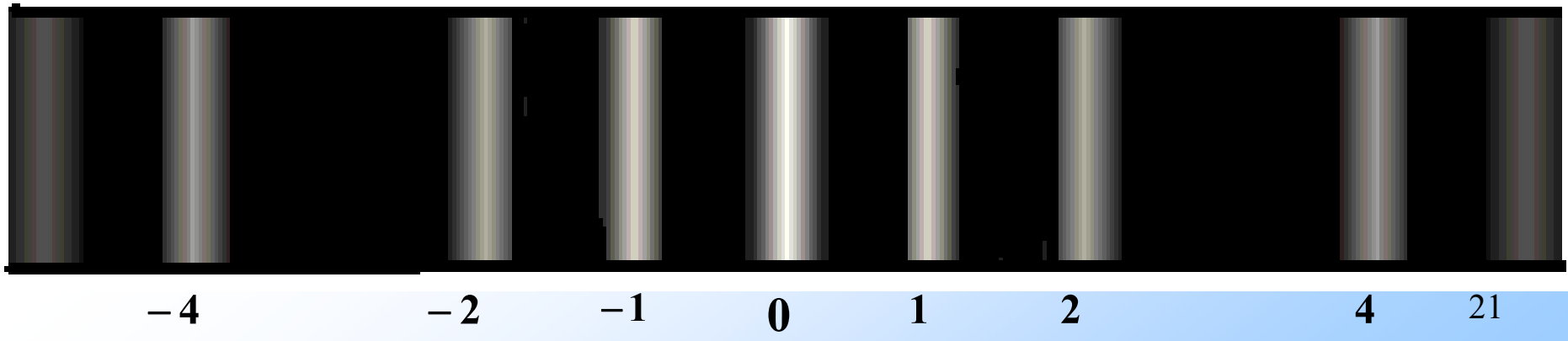
注：若某θ角满足：$d\sin\theta = \pm k'\lambda$ —干涉极大

又满足：$a\sin\theta = \pm k\lambda$ —衍射极小

此 k' 级极大被调制掉 —缺 级（屏上不出现）

显然：$k' = k\dfrac{d}{a}$ = 整数 —缺 级 $k = 1,\ 2,\ \cdots$

缺级是双缝及多缝衍射中存在的一种普遍现象

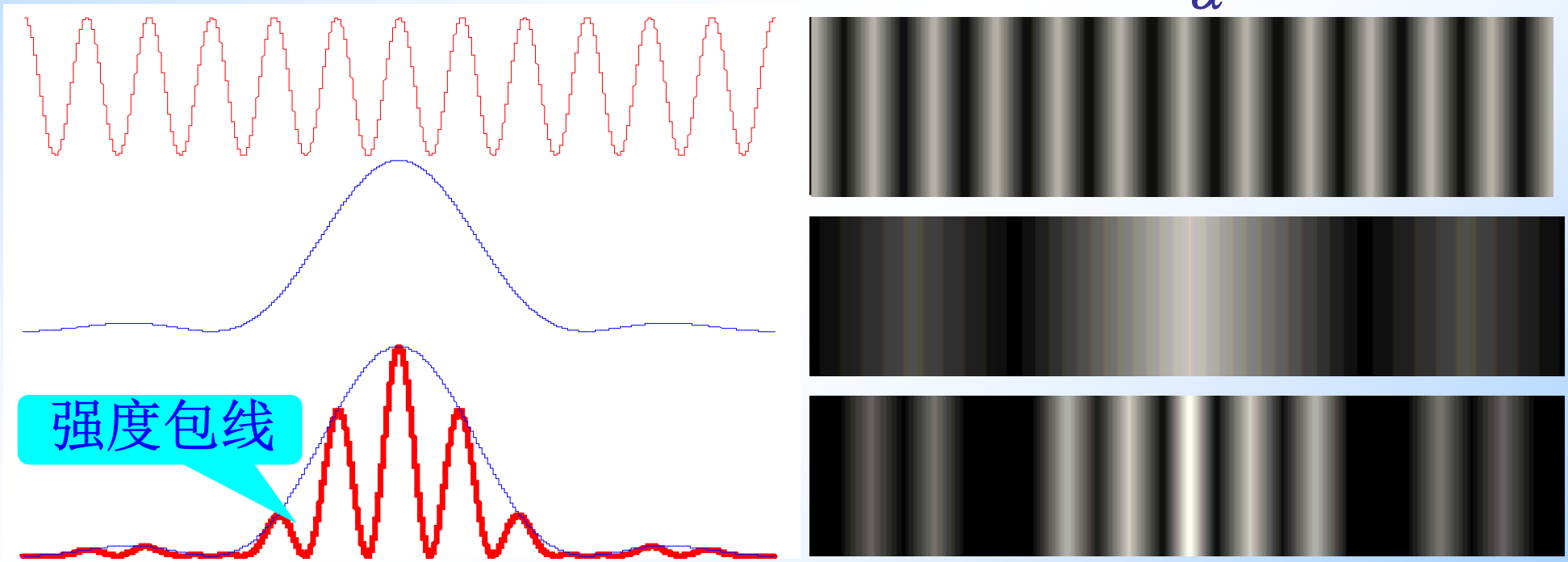


$$I = I_0 \frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}\cos^2\beta \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} \qquad \beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

衍射因子　　干涉因子

条纹位置由$\cos^2\beta$决定。

强度包线由$\frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}$决定。



结论：双缝衍射的强度曲线是单缝衍射强度对双缝干涉强度进行调制的结果.

演示：双缝衍射

单缝和双缝衍射小结

单缝的夫琅和费衍射

光强公式：$I_\theta = I_0\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$　　$\alpha = \dfrac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

衍射极小条件：$a\sin\theta = \pm k\lambda$

衍射次极大：$a\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$　　$k = 1,\ 2,\ \cdots$

双缝的夫琅和费衍射

$$I_\theta = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cos^2\beta \begin{cases} \alpha = \dfrac{\pi a\sin\theta}{\lambda} \\ \beta = \dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda} \end{cases}$$

双缝衍射光强度的分布规律

衍射极小：$a\sin\theta = \pm k\lambda$　　$k = 1,\ 2,\cdots$

干涉极小：$d\sin\theta = \pm(2k'+1)\dfrac{\lambda}{2}$　　$k' = k\dfrac{d}{a} =$ 整数

—缺级

干涉极大：$d\sin\theta = \pm k'\lambda$　　$k' = 0,\ 1,\ 2,\cdots$